

Chapitre 12 - Cours sur les signaux sonores et lumineux

N. Bancel

Mai 2025

Concepts importants à retenir

- Unités de mesure de la fréquence et du volume sonore
- Comprendre le principe des domaines de l'audible.
- Principes des sonars et des lasers. Réflexions et application de la formule de $v = \frac{d}{t}$ en fonction des situations

Signaux sonores

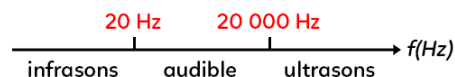
Production et propagation du son

- Le son est une sensation auditive. Pour créer un son, il faut mettre un objet en vibration, par exemple, une corde que l'on va pincer, ou alors la membrane d'un haut-parleur qui va vibrer.
- Le son ne se propage pas dans le vide (on n'entend pas de bruit dans l'espace)

Fréquence

Il existe des **sons aigus** et des **sons graves**. Ce qui fait la différence entre ces deux sons, c'est la **fréquence** qui caractérise un son. La fréquence se note **f**, elle s'exprime en **hertz** noté **Hz**.

- **Plus la fréquence d'un son augmente, plus le son est aigu.**
- **Plus la fréquence diminue, plus le son est grave.**



Domaines de l'audible

- Fréquence au-dessus de **20 000 Hz** : **ultrasons**, inaudibles pour l'humain.
- Fréquence en dessous de **20 Hz** : **infrasons**, également inaudibles.
- Fréquence entre **20 Hz** et **20 000 Hz** : **domaine audible** (valeurs moyennes).

Application

Certaines bouées émettent des signaux sonores pour avertir les marins. Pour être perçu par l'oreille humaine, le son doit avoir une fréquence appartenant à certains domaines de perception.

Document 1 - Domaines de perception et fréquences des ondes sonores					
Infrasons	Sons graves	Sons médium	Sons aigus	Ultrasons	Domaines de perception
0	20 Hz	200 Hz	2 kHz	20 kHz	Fréquence

Rappel : 1 kHz = 1 000 Hz

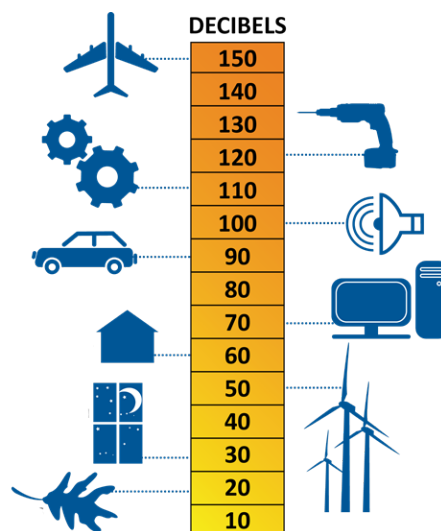
1. Une bouée émet un signal sonore de fréquence 85 Hz. En utilisant le **document 1**, indiquer à quel domaine de perception ce signal appartient.
2. En utilisant le **document 1**, préciser la raison pour laquelle un signal de fréquence 25 000 Hz ne peut pas convenir pour avertir les marins.

Extrait du sujet de brevet 2024

Intensité / Niveau sonore

Le **niveau sonore** indique l'intensité d'un son. Il s'exprime en **décibels (dB)**.

- Plus le niveau est élevé, plus le son est fort.
- Un son fort écouté longtemps peut **endommager l'oreille**.
- Des **échelles en dB** permettent de comparer les bruits (chuchotement, circulation, concert...).



Niveaux sonores

Mesure de distance avec le son et la lumière

Principe de mesure par écho

On utilise deux propriétés du son et de la lumière :

- Leur **propagation en ligne droite**,
- Leur **réflexion sur certains objets**.

Le principe est le suivant :

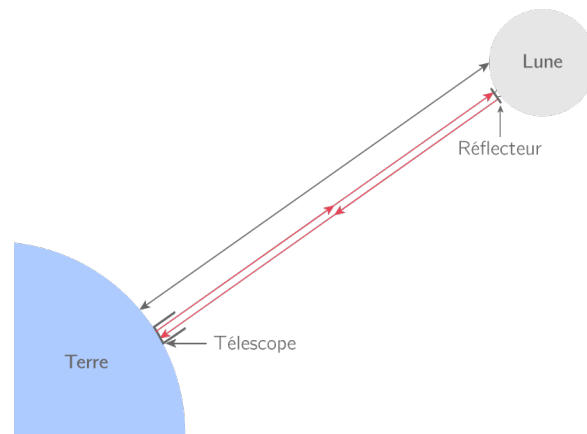


Schéma de principe : émetteur, récepteur, et objet réfléchissant

On place un **émetteur** et un **récepteur** au même endroit (ici, le télescope joue ce rôle). Un **objet réfléchissant** est situé à une certaine distance. Le signal (son ou lumière) fait un aller-retour entre l'émetteur et l'objet. On mesure la durée Δt de cet aller-retour.

Evaluation de la distance

On suppose que le signal se propage à la vitesse de la lumière c dans le milieu considéré. On mesure le temps entre le moment où le signal est émis et où il est de retour sur le télescope. Comment évaluer la distance entre le télescope et l'objet (et donc entre la terre et la lune) en fonction des données suivantes

- la vitesse de la lumière dans le vide $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$,
- le temps mesuré Δt .

Application : la distance terre-lune

Les astronautes ont placé un **réflecteur** sur la Lune. Un **laser** est envoyé depuis la Terre, se réfléchit sur la Lune, et revient.

- Durée de l'aller-retour : $\Delta t = 2,43 \text{ s}$
- Vitesse de la lumière : $c = 300\,000 \text{ km/s}$

Situation sans aller retour

Attention, dans certaines situations, il n'y a pas de notion d'aller-retour entre l'émetteur et le récepteur.

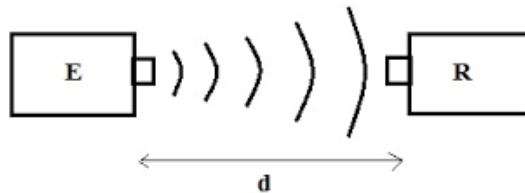


Schéma de principe : émetteur, récepteur sans retour

Formule à utiliser :

$$v = \frac{d}{t}$$

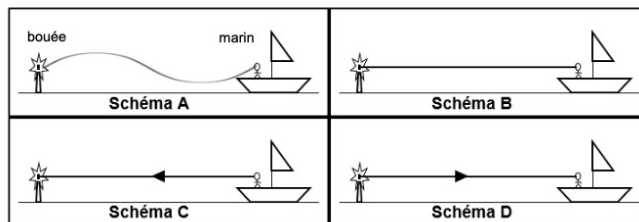
où d est simplement la distance entre l'émetteur et le récepteur.

Application : La bouée - Partie 2

Partie B - Obstacle signalé par une bouée (5 points)

Certaines bouées émettent simultanément un signal sonore et un signal lumineux. Il est alors possible d'estimer la distance à laquelle se trouve cette bouée en comptant le nombre de secondes entre la réception de la lumière et la réception du son.

3. Parmi les 4 schémas ci-dessous, indiquer celui pour lequel la propagation de la lumière depuis la bouée jusqu'à l'œil du marin est correctement représentée avec le modèle du rayon lumineux.



Un marin entend le signal sonore émis par une bouée 2 secondes après avoir vu le signal lumineux.

4. En considérant que la lumière parvient quasi-instantanément à l'œil, déterminer la distance d (en mètre) séparant la bouée du marin.

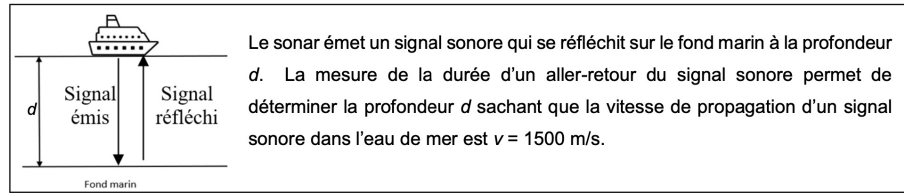
Donnée : vitesse de propagation du son dans l'air $v_{\text{son}} = 330$ m/s.

Extrait du sujet de brevet 2024

Application 2 : Fonds marin

Partie D - Profondeur de plongée (5 points)

La profondeur d'un fond marin peut être déterminée à l'aide d'un sonar placé sous la coque d'un bateau dont le principe est présenté dans le **document 4** ci-dessous.



Document 4 - Principe du sonar

La profondeur d'un fond marin a été déterminée par un bateau équipé d'un sonar à partir de la durée T d'un aller-retour du signal sonore. La valeur mesurée est $T = 0,04 \text{ s}$.

9. Déterminer la profondeur d à laquelle se trouve le fond marin. Expliquer la démarche.

Présenter les calculs. Toute démarche sera valorisée.

Extrait du sujet de brevet 2024

Question supplémentaire : Si la profondeur était de 1.5 kilomètres. Combien de temps mettrait le signal sonore à faire son aller-retour ?

Application 3 : Le tonnerre - Question ouverte

On considère que la lumière produite par la foudre parvient quasi instantanément à l'observateur. Supposons qu'il s'écoule un laps de temps de 0,5 seconde entre le moment où l'éclair est observé et celui où le tonnerre est entendu.

En considérant que la vitesse du son dans l'air est de 340 m/s, à quelle distance de l'observateur la foudre est-elle tombée ?

En déduire un moyen mnémotechnique lié à la foudre, du type : "*Chaque seconde que je compte entre le moment où je vois la foudre et celui où j'entends le tonnerre correspond à environ mètres de distance.*"

Exercices pour s'entraîner

28 Échographie

Domaine 4 : Pratiquer des démarches scientifiques.

Doc. 1 Description

- L'échographie est une technique utilisée en médecine. Elle fait intervenir des « sons » inaudibles pour l'Homme qui sont envoyés par une sonde puis captés après leur réflexion sur les différents organes.
- Le médecin dispose de plusieurs sondes fonctionnant à des fréquences allant de 1,5 MHz à 7 MHz.



Doc. 2 Les « sons »

Les sons audibles par l'Homme ont des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz.

Données :

- 1 MHz = 10^6 Hz.
- Vitesse de propagation des ultrasons dans le corps humain : $v = 1\,500$ m/s.

1. Pourquoi peut-on qualifier d'ultrasons les « sons » utilisés en échographie ?
2. Lors d'une échographie :
 - a. Quel est l'émetteur d'ultrasons ?
 - b. Dans quel milieu se propagent les ultrasons ?
 - c. Quel est le récepteur d'ultrasons ?
3. Lors d'une échographie, les premiers ultrasons sont captés $2,4 \times 10^{-5}$ s après avoir été émis. À quelle distance de la sonde ces ultrasons se sont-ils réfléchis ?

Exercice 1 : L'échographie

29 La mission Rosetta

Domaine 4 : Pratiquer des démarches scientifiques.

La sonde Rosetta en orbite autour de la comète Tchouri a largué son atterrisseur Philae le 12 novembre 2014. À cette date, la sonde est à 510 millions de kilomètres de la Terre ; le délai de communication par ondes radio avec la Terre est de 28 minutes et 20 secondes.

Philae a mis 7 heures pour parcourir les 20 kilomètres qui le séparaient de la comète.



Données :

- Vitesse de propagation de la lumière et des ondes radio : $v = 3 \times 10^8$ km/s.
- Force d'attraction gravitationnelle F s'exerçant entre deux astres de masse m_1 et m_2 , distants de d :

$$F_{\text{astre 1/astre 2}} = F_{\text{astre 2/astre 1}} = 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{m_1 \times m_2}{d^2}$$

newton (N)
kilogramme (kg)
mètre (m)

- Masse de Philae : $m_p = 100$ kg.
- Masse de Tchouri : $m_T = 1 \times 10^{13}$ kg.

1. Comment Rosetta transmet-elle des informations à la Terre ?
2. Dans quel milieu les informations se déplacent-elles ?
3. Calculer la durée mise par les ondes radio pour parcourir 510 millions de kilomètres.
4. Le résultat obtenu à la question 3. confirme-t-il le délai de communication avec la Terre ?
5. Calculer la force d'attraction gravitationnelle exercée par la comète Tchouri sur Philae, lorsqu'il est largué par Rosetta.
6. À quelle vitesse Philae s'est-il déplacé depuis Rosetta jusqu'à la surface de Tchouri ?

Exercice 2 : Calculer une durée

17 Calculer une durée

Lors d'un feu d'artifice, une fusée explose à 400 m d'une personne qui perçoit un décalage entre les illuminations et le bruit de la détonation.

- Au bout de combien de temps le son parvient-il aux oreilles de la personne après l'illumination ?

Donnée : Dans l'air : $v_{\text{son}} = 340 \text{ m/s}$.

Exercice 3 : La mission Rosetta